# 중3-1 누적테스트 하 10회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

## 1 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $a<0$ 이면 $a=-\sqrt{a^2}$ · 5점 · 난이도 하

**정답 ①**

$a<0$ , $b<0$ , $\sqrt{ab}=10$ 일 때, $a\sqrt{\frac{b}{a}}+b\sqrt{\frac{a}{b}}$ 의 값은? [2025 덕원중 1학기 중간 8번]

① $-20$ ② $-10$ ③ $0$ ④ $10$ ⑤ $20$

1. $a\sqrt{\frac{b}{a}}=-\sqrt{a^2\times\frac{b}{a}}=-\sqrt{ab}=-10$
2. $b\sqrt{\frac{a}{b}}=-\sqrt{b^2\times\frac{a}{b}}=-\sqrt{ab}=-10$
3. 합 $=-20$

답 ①

## 2 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\sqrt{a^2}=|a|$, $(\sqrt{a})^2=a$ · 5점 · 난이도 하

**정답 ②**

두 실수 $a$ , $b$ 에 대하여 $a-b$ 의 값은?

$a=\sqrt{9^2}-\left(-\sqrt{11}\right)^2$ , $b=\left(-\sqrt{5}\right)^2\times\sqrt{\frac{9}{25}}$ [2025 새본리중 1학기 중간 2번]

① $-11$ ② $-5$ ③ $1$ ④ $17$ ⑤ $23$

1. $a=9-11=-2$
2. $b=5\times\frac{3}{5}=3$
3. $a-b=-5$

답 ②

## 3 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $x$ 의 계수만 비교 · 5점 · 난이도 하

**정답 ④**

$(x+a)^2-(x-4)(x+3)$ 을 간단히 하면 $x$ 의 계수가 $9$ 일 때, 상수 $a$ 의 값은? [2025 신명여중 1학기 중간 7번]

① $1$ ② $2$ ③ $3$ ④ $4$ ⑤ $5$

1. $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$
2. $(x-4)(x+3)=x^2-x-12$
3. $x$ 의 계수: $2a+1=9$
4. $a=4$

답 ④

**4** 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 합차, 완전제곱 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

$(97^2-9)-(25^2-2\times125+25)$ 의 값은? [2021 동도중 1학기 중간 7번]

① 8600 ② 9000 ③ 9400 ④ 9600 ⑤ 9900

1. $97^2-9=(97+3)(97-3)=9400$
2. $25^2-250+25=625-250+25=400$
3. $9400-400=9000$

답 ②

**5** 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 전개하여 계수 비교 · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$3x^2+(a+12)xy+8y^2$ 이 $(3x+by)(cx+4y)$ 로 인수분해 될 때, 상수 $a,b,c$ 에 대하여 $3a+2b-c$ 의 값은? [2025 영남중 1학기 중간 9번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $(3x+by)(cx+4y)=3cx^2+(12+bc)xy+4by^2$
2. $3c=3$ 이므로 $c=1$, $4b=8$ 이므로 $b=2$
3. $12+bc=14=a+12$, $a=2$
4. $3a+2b-c=6+4-1=9$

답 ⑤

**6** 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 전개하여 정리 · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

다항식 $(x-2)(x+4)-16$ 이 $x$ 의 계수가 1 인 두 일차식의 곱으로 인수분해 될 때, 이 두 일차식의 합은? [2025 입석중 1학기 중간 13번]

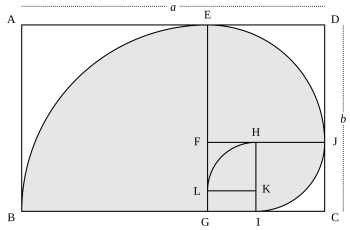
① $2x+4$ ② $2x+2$ ③ $2x-2$ ④ $2x-4$ ⑤ $2x-6$

1. $x^2+2x-8-16=x^2+2x-24$
2. $=(x+6)(x-4)$
3. 합 $=2x+2$

답 ②

**7** 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 정사각형 한 변을 차례로 구하기 · 5점 · 난이도 하 **정답** $-(a-b)(3a-5b)$

**[서술형]** 그림은 가로, 세로의 길이가 각각 $a$ , $b$ 인 직사각형을 정사각형으로 분할한 후, 정사각형의 한 꼭짓점을 중심으로 하고 한 변을 반지름으로 하는 사분원을 각각 그린 것이다. $\overline{\mathrm{HJ}}^2 - \overline{\mathrm{GI}}^2$ 을 $a$ , $b$ 에 대한 식으로 나타낼 때, 그 식을 인수분해 하시오. (단, $b < a < \frac{5}{3}b$ 이다.) [2018 정화중 1학기 중간 2번]

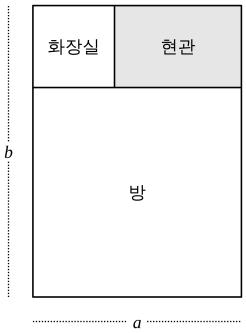



1. $\overline{\mathrm{AE}} = b$, $\overline{\mathrm{ED}} = a - b$
2. $\overline{\mathrm{JC}} = b - (a-b) = 2b - a = \overline{\mathrm{HJ}}$
3. $\overline{\mathrm{FH}} = (a-b) - (2b-a) = 2a - 3b = \overline{\mathrm{GI}}$
4. $(2b-a)^2 - (2a-3b)^2$
5. $= (5b-3a)(a-b) = -(a-b)(3a-5b)$

답 $-(a-b)(3a-5b)$

**8** 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 방의 한 변 $a$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림은 가로의 길이가 $a$ , 세로의 길이가 $b$ 인 직사각형 모양의 집의 평면도이다. 화장실과 방이 모두 정사각형 모양이라고 할 때, 현관의 넓이를 $a$ , $b$ 에 관한 식으로 옳게 나타낸 것은? (단, $a < b < 2a$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 12번]




① $-a^2+ab+b^2$ ② $-a^2+ab-2b^2$ ③ $-2a^2+3ab-b^2$ ④ $-2a^2+ab+2b^2$ ⑤ $-2a^2+3ab-2b^2$

1. 방: 한 변 $a$, 화장실: 한 변 $b-a$
2. 현관: 가로 $a-(b-a)=2a-b$, 세로 $b-a$
3. $(2a-b)(b-a)$
4. $=-2a^2+3ab-b^2$

답 ③

**9** 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 항을 묶어 공통인수 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

세 다항식을 인수분해 했을 때, 공통인수는?

- $x^2+xy-x-y$
- $x^2-y-y^2-x$
- $x^2-xy+xz-2y^2+yz$ [2020 고산중 1학기 기말 7번]

① $x-1$ ② $x-y$ ③ $x+y$ ④ $x-y-1$ ⑤ $x-2y+z$

1. $x(x+y)-(x+y)=(x+y)(x-1)$
2. $(x+y)(x-y)-(x+y)=(x+y)(x-y-1)$
3. $(x+y)(x-2y)+z(x+y)=(x+y)(x-2y+z)$
4. 공통인수 $x+y$

답 ③

## 10 이차방정식과 그 해 · (이차식)= 0 꼴인지 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

이차방정식이 아닌 것은? [2025 팔달중 1학기 중간 14번]

① $x^2 = 2$ ② $x^2 + 3x + 2$ ③ $3x = 3x^2 + 1$ ④ $(x-1)^2 = 2x^2$ ⑤ $2x(x-2) = 0$

1. ② $x^2 + 3x + 2$ 는 등식이 아님
2. ④ $-x^2 - 2x + 1 = 0$ 은 이차방정식

답 ②

## 11 이차방정식과 그 해 · $x = -2$ 대입 · 5점 · 난이도 하

정답 ①

다음 중에서 $x = -2$ 가 해인 이차방정식은? [2025 계성중 1학기 기말 2번]

① $(x+2)^2 = 0$ ② $(3x-1)^2 = 7$ ③ $x^2 - 2x - 2 = 0$ ④ $2x^2 + 4x - 2 = 0$ ⑤ $(x+2)(x-2) = 3$

1. ① $(-2+2)^2 = 0$ ◯
2. ② $49 \neq 7$, ③ $6 \neq 0$
3. ④ $2 \neq 0$, ⑤ $0 \neq 3$

답 ①

## 12 이차방정식과 그 해 · 대입하여 확인 · 5점 · 난이도 하

정답 ②

[ ] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은? [2025 구암중 1학기 기말 2번]

① $x^2 + 2x = 0$ [2] ② $3x^2 - 10x = -3$ [3] ③ $x^2 - 2x - 3 = 0$ [−3] ④ $x(x-2) = 15$ [3] ⑤ $5x^2 - 3x - 8 = 0$ [1]

1. ① $8 \neq 0$
2. ② $27 - 30 = -3$ ◯
3. ③ $12 \neq 0$, ④ $3 \neq 15$, ⑤ $-6 \neq 0$

답 ②

**13** 이차방정식과 그 해 · 근을 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차방정식 $x^2+ax+a-7=0$ 의 한 근이 $x=-4$ 일 때, 상수 $a$ 의 값은? [2025 강북중 1학기 기말 2번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $16-4a+a-7=0$
2. $9-3a=0$
3. $a=3$

답 ③

**14** 이차방정식과 그 해 · 공통인 근 · 5점 · 난이도 하 **정답 ①**

두 이차방정식 $2x^2-12x-14=0$ , $3x^2+5x+2=0$ 을 모두 참이 되게 하는 $x$ 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 8번]

① $-1$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ 1 ⑤ 7

1. $2(x-7)(x+1)=0$: $x=7,\ -1$
2. $(3x+2)(x+1)=0$: $x=-\frac{2}{3},\ -1$
3. 공통 $x=-1$

답 ①

**15** 이차방정식과 그 해 · 큰 근 대입 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차방정식 $x^2-2x-24=0$ 의 두 근 중에서 큰 근이 이차방정식 $x^2-ax-6=0$ 의 근일 때, $a$ 의 값은? [2025 산격중 1학기 기말 1번]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $(x-6)(x+4)=0$, 큰 근 6
2. $36-6a-6=0$
3. $a=5$

답 ③

**16** 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $2(x+1)^2=0$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

이차방정식 $2x^2+ax+b=0$ 의 중근이 $x=-1$ 일 때, $ab$ 의 값은?
(단, $a, b$ 는 상수) [2025 강북중 1학기 기말 4번]

① $-8$ ② $-2$ ③ $2$ ④ $4$ ⑤ $8$

1. $2(x+1)^2=2x^2+4x+2$
2. $a=4,\ b=2$
3. $ab=8$

답 ⑤

**17** 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $(x+5)^2=0$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

두 상수 $a$ , $b$ 에 대하여 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 이 중근 $x=-5$ 를 가질 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? [2025 경운중 1학기 기말 3번]

① $-\frac{5}{2}$ ② $-\frac{3}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $x^2+10x+25=0$
2. $a=10,\ b=25$
3. $\frac{b}{a}=\frac{5}{2}$

답 ⑤

**18** 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $k=\left(\frac{-8}{2}\right)^2$ · 5점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차방정식 $x^2-8x+k=0$ 이 중근을 가질 때, 상수 $k$ 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 3번]

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

1. $k=(-4)^2=16$

답 ②

**19** 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 정리 후 인수분해 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차방정식 $3x^2+3x-2=-2x$ 의 두 근을 $x=a$ 또는 $x=b$ 라고 할 때, $3a+b$ 의 값은? (단, $a>b$ ) [2025 강북중 1학기 기말 3번]

① $-3$ ② $-2$ ③ $-1$ ④ $1$ ⑤ $3$

1. $3x^2+5x-2=0$
2. $(3x-1)(x+2)=0$
3. $a=\frac{1}{3}$, $b=-2$
4. $3a+b=1-2=-1$

답 ③

**20** 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 곱 24, 합 11 · 5점 · 난이도 하 **정답 ③**

이차방정식 $x^2+11x+24=0$ 을 풀면? [2025 경암중 1학기 기말 4번]

① $x=4$ 또는 $x=-6$ ② $x=24$ 또는 $x=-1$ ③ $x=-3$ 또는 $x=-8$ ④ $x=12$ 또는 $x=-2$ ⑤ $x=2$ 또는 $x=-12$

1. $(x+3)(x+8)=0$
2. $x=-3$ 또는 $x=-8$

답 ③